Wednesday 10:08 PM

Me diga como fazer este modelo do ISMIR exibir o nome do autor, pois mesmo colocand omeu nome, continua aparecendo Anonymous

% ----------
% Template for ISMIR Papers
% 2026 version, based on previous ISMIR templates

% Requirements :
% * 6+n page length maximum
% * 10MB maximum file size
% * Copyright note must appear in the bottom left corner of first page
% * Clearer statement about citing own work in anonymized submission
% (see conference website for additional details)
% ----------

\documentclass{article}
…

Show more

O motivo está exatamente nesta linha:

```latex
\usepackage[submission]{ismir}
```

No template do ISMIR 2026, a opção `submission` **força o modo de submissão double-blind**, portanto o `ismir.sty` substitui os nomes dos autores por **Anonymous**, mesmo que você tenha colocado:

```latex
\oneauthor
  {Diognei de Matos}
  {Federal University of Minas Gerais\\\texttt{diogneimatos@dcc.ufmg.br}}
```

Para aparecer seu nome

Se você está preparando a **versão camera-ready**, simplesmente troque:

```latex
\usepackage[submission]{ismir}
```

por:

```latex
\usepackage{ismir}
```

Ou seja:

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{ismir}
```

Seu:

```latex
\oneauthor
  {Diognei de Matos}
  {Federal University of Minas Gerais\\\texttt{diogneimatos@dcc.ufmg.br}}
```

já está correto.

Se for uma submissão para revisão

Aí **não deve aparecer seu nome**. Você deve manter:

```latex
\usepackage[submission]{ismir}
```

e o template deliberadamente exibirá algo como:

> Anonymous

Isso é necessário para o **double-blind review** do ISMIR.

Resumindo

Versão	Pacote
Submissão / revisão	`\usepackage[submission]{ismir}` → **Anonymous**
Camera-ready	`\usepackage{ismir}` → **Diognei de Matos**

Inclusive, o próprio trecho que você colou confirma isso:

> "To display the author information in LaTeX, please remove the global option `submission` when importing the `ismir` package."

Então, **se você está tentando gerar a versão final/camera-ready, a única alteração necessária é remover `[submission]`** .

Também será removida automaticamente a numeração das linhas na versão camera-ready.

Me ajude a escrever o relatório com base no código que eu fiz do GA para geração de midi? Vou te passando passo por passo...

Claro. Podemos fazer **passo a passo**, usando o código real do seu GA como base para o relatório, sem inventar detalhes que não estejam implementados.

Pode me passar a **primeira parte** — por exemplo, o objetivo do projeto, `genotype.py` , representação dos indivíduos, função de fitness, ou o que você quiser começar.

À medida que você enviar cada parte, eu posso transformar em texto acadêmico, mantendo uma linguagem adequada para relatório/artigo e consistente com o funcionamento real do código.

Primeiro veja o enunciado sobre o relatório:

Formato do resumo ISMIR. O resumo deve seguir a estrutura de um artigo curto de con-
ferência científica, usando o template oficial do ISMIR (disponível em ismir.net, LaTeX ou
Word), com no máximo 2 páginas de conteúdo (referências não

contam no limite; ver exceção
para pós-graduação em “Entregáveis”). Estrutura sugerida:
(a) Introdução – motivação e método escolhido.
(b) Trabalhos relacionados (breve) – pelo menos 1 referência à literatura.
(c) Método – descrição técnica da abordagem (representação, algoritmo, hiperparâmetros).
(d) Resultados – como os experimentos foram conduzidos, o que foi variado entre as músicas
geradas, e discussão qualitativa.
(e) Discussão e trabalhos futuros – limitações e possíveis extensões.
(f) Referências.

E me de uma ideia de quantos parágrafos de quantas linhas cada, por seção.

Sim. Como o limite é de **2 páginas de conteúdo**, eu evitaria tentar fazer uma seção muito longa. O ideal é pensar no relatório como um **short paper**, com bastante densidade técnica.

Considerando o template do ISMIR em duas colunas, eu sugiro aproximadamente **10–13 parágrafos no total**, com cada parágrafo tendo em média **4–7 linhas** no PDF. Isso é uma estimativa visual, porque o número exato de linhas depende de equações, tabelas, títulos etc.

Estrutura que eu sugiro

Seção	Parágrafos	Tamanho aproximado	Conteúdo
1. Introdução	2	8–12 linhas	Problema, motivação e objetivo
2. Trabalhos relacionados	1	5–7 linhas	GA para música + pelo menos 1 referência
3. Método	4–5	25–35 linhas	Representação, indivíduo, população, fitness, operadores e parâmetros
4. Resultados	2–3	15–22 linhas	Experimentos, variações e análise qualitativa

Seção	Parágrafos	Tamanho aproximado	Conteúdo
5. Discussão e trabalhos futuros	2	10–14 linhas	Limitações, problemas encontrados e extensões
Referências	—	restante	Fora do limite

Isso daria aproximadamente **65–90 linhas de texto**, distribuídas nas duas colunas.

Eu daria mais espaço ao Método

No seu caso, o **Método é a parte mais importante**, porque seu trabalho tem uma representação de MIDI relativamente específica.

Eu faria algo próximo disso:

1. Introdução — 2 parágrafos

Parágrafo 1: apresentar geração automática de música e o problema de gerar música simbólica/MIDI.

Parágrafo 2: apresentar sua proposta: um **algoritmo genético para geração de MIDI**, destacando a representação estruturada e as restrições musicais utilizadas.

---

2. Trabalhos relacionados — 1 parágrafo

Um parágrafo curto contextualizando:

- geração algorítmica de música;
- algoritmos genéticos aplicados à música;
- representação simbólica/MIDI;
- eventualmente uma referência específica que você tenha estudado.

Aqui não precisa fazer uma revisão extensa. O enunciado pede apenas uma breve contextualização e **pelo menos uma referência**.

---

3. Método — 4 ou 5 parágrafos

Essa provavelmente será a maior seção.

Eu dividiria assim:

Parágrafo 1 — Representação do indivíduo

Explicar como uma música é representada no seu `genotype.py`: blocos, instrumentos, padrões, duração etc.

Parágrafo 2 — Genótipo e elementos musicais

Explicar especificamente os elementos que você definiu — por exemplo, `Bat1`, `MChord1` – `MChord4` e os padrões melódicos, caso estejam na versão final.

Parágrafo 3 — População e inicialização

Como os indivíduos são criados, tamanho da população, duração etc.

Parágrafo 4 — Função de fitness

Explicar **o que é avaliado e por quê**, principalmente os critérios de teoria musical que você implementou.

Parágrafo 5 — Evolução

Descrever seleção, cruzamento, mutação, elitismo e demais parâmetros **somente conforme estiverem realmente implementados no código**.

Se ficar apertado, os dois últimos podem virar um único parágrafo.

---

4. Resultados — 2 ou 3 parágrafos

Aqui eu evitaria simplesmente dizer "o algoritmo gerou músicas".

Podemos estruturar:

Parágrafo 1 — Configuração experimental

Por exemplo:

> número de indivíduos, número de gerações, duração das músicas, instrumentos utilizados, parâmetros de mutação/cruzamento etc.

Parágrafo 2 — Variações entre experimentos

Explicar o que você mudou entre as execuções:

- parâmetros do GA;
- padrões musicais;

- instrumentos;
- restrições;
- tamanho da população;
- número de gerações.

Parágrafo 3 — Avaliação qualitativa

Descrever o que você observou nas músicas:

- coerência harmônica;
- repetição;
- diversidade;
- ritmo;
- melodias;
- problemas encontrados.

Se você tiver **resultados quantitativos**, como fitness médio/melhor fitness por geração, podemos colocar uma pequena tabela ou figura e reduzir o texto.

---

5. Discussão e trabalhos futuros — 2 parágrafos

Parágrafo 1 — Limitações

Por exemplo:

- representação ainda limitada;
- diversidade musical;
- função de fitness;
- dependência de regras musicais pré-definidas;
- dificuldade de avaliar qualidade musical automaticamente.

Parágrafo 2 — Trabalhos futuros

Aqui podemos falar de coisas como:

- adicionar instrumentos;
- melhorar a representação;
- utilizar critérios musicais mais sofisticados;
- incorporar avaliação humana;
- explorar diferentes operadores genéticos;
- gerar músicas mais longas;

- eventualmente trabalhar com características de artistas/gêneros específicos.

Uma coisa importante

Como o seu projeto foi evoluindo bastante — e você chegou a mudar a representação do **genótipo para uma abordagem baseada em blocos/padrões musicais** — eu sugiro que **não comecemos escrevendo o relatório ainda**.

Primeiro vamos reconstruir exatamente **o que a versão final do código faz**.

Podemos fazer assim:

Passo 1: você me manda o `genotype.py`.

Eu analiso e te digo:

> "Esta é exatamente a representação que devemos descrever no relatório."

Depois fazemos o mesmo com:

1. `genotype.py`
2. `individual.py`
3. `fitness.py`
4. seleção
5. crossover
6. mutação
7. algoritmo genético principal
8. geração do MIDI
9. experimentos/resultados

E **só depois** montamos o texto das seções.

Assim o relatório fica fiel ao seu código atual, em vez de acabar descrevendo uma versão anterior do projeto.

OK. Será tudo em inglês...

Primeiro escreva o abstract em 5 linhas falando o seguinte:

Este trabalho apresenta a implementação de um algoritmo genético para geração de músicas midi. O método define uma

estrutura geral de música, com 8 instrumentos musicais, e uma estrutura temporal baseada em música popular brasileira, com uma estrutura de introdução, dois conjuntos de música principal + refrão e uma finalização. Os resultados mostraram que o modelo consegue gerar uma boa variedade de músicas no estilo popular brasileiro, e que o algoritmo genético contribui significativamente para o aprimoramento das músicas sendo geradas.

Claro. Para um abstract de artigo curto, eu deixaria o texto mais acadêmico e natural em inglês, mantendo exatamente as ideias que você passou:

Abstract

This work presents the implementation of a genetic algorithm for MIDI music generation. The proposed method defines a general musical structure with eight instruments and a temporal structure inspired by Brazilian popular music, comprising an introduction, two sequences of main sections followed by choruses, and an ending. The results show that the model can generate a

Eu só fiz uma pequena adaptação de **“boa variedade de músicas”** → **“a diverse range of songs”** e **“aprimoramento”** → **“progressive improvement”**, que soam mais naturais em um artigo científico.

Coloque em latex

Claro. No template do ISMIR, você pode colocar diretamente assim:

LaTeX

```
\begin{abstract}
This work presents the implementation of a genetic algorithm for MIDI music generation. The proposed
\end{abstract}
```

Agora vamos escrever a introdução com o tamanho que definimos no início. Para isso veja o enunciado:

O objetivo deste trabalho é dar experiência prática com um dos métodos clássicos de composição
musical algorítmica: gramáticas generativas, algoritmos genéticos ou cadeias de Markov. O
aluno deve implementar um sistema de geração musical de ponta a

ponta, da escolha de uma repre-
sentação simbólica até a geração de peças musicais, avaliado tanto tecnicamente quanto criativamente.
O trabalho também serve de treino para a escrita científica no formato usado em conferências da área,
pois o método desenolvivo deverá ser reportado em um resumo de 2 páginas utilizando o formato de
artigo do ISMIR.

1. Escolha do método. Escolha um dos três métodos abaixo e use exclusivamente ele:
(a) Gramáticas generativas
(b) Algoritmos genéticos
(c) Cadeias de Markov
O sistema deve gerar música em domínio simbólico (MIDI, MusicXML, ABC, piano-roll ou
representação equivalente). A saída de cada execução deve ser um arquivo simbólico reproduzível
(ex.: .mid), convertível em áudio apenas para fins de audição.
Além disso, o aluno deve escolher uma restrição estilística ou temática que oriente a geração
(ex.: o estilo de um compositor específico, um gênero musical, ou uma forma musical fixa como
12 compassos de blues ou estrutura AABA) e explicitá-la no resumo.

Foi escolhido algoritmo genetico por ja ter familiaridade com o método.

Algoritmos genéticos: definir claramente a representação do genótipo, população inicial,
função de fitness/adaptação, operadores de seleção, cruzamento e mutação, e critério de
parada; a função de fitness pode ser heurística (regras de teoria musical) ou interativa
(avaliação humana), desde que justificada; reportar a evolução do fitness ao longo das
gerações (gráfico obrigatório no resumo).

3. Ferramentas e dados sugeridos. Bibliotecas de manipulação simbólica são recomendadas
(nenhuma é obrigatória): music21, pretty midi, muspy, miditok. Para renderizar áudio a
partir do MIDI gerado (apenas para audição), sugere-se FluidSynth/pyFluidSynth com um
soundfont livre, ou MuseScore.
Datasets de referência sugeridos (opcionais): corpus de corais de Bach (music21.corpus), Lakh
MIDI Dataset, Nottingham Dataset, ou um pequeno corpus MIDI coletado pelo próprio aluno.

Para a introdução, eu faria **dois parágrafos**, como planejamos, com foco em: (1) contexto e motivação da geração algorítmica de música; (2) escolha do algoritmo genético e descrição geral da proposta. Evitaria entrar ainda nos detalhes do genótipo e do fitness, que ficarão na seção de Método.

Introduction

\section{Introduction}

Algorithmic music generation aims to create musical compositions through computational procedures, providing a way to explore automated composition while explicitly defining the musical structures and constraints that guide the generation process. Among classical approaches to algorithmic composition, generative grammars, Markov chains, and genetic algorithms offer different mechanisms for constructing musical sequences. In this work, genetic algorithms were selected due to the authors' previous familiarity with the method and its suitability for iteratively improving candidate solutions through evolutionary processes. The system operates in the symbolic music domain and generates reproducible MIDI files, allowing the resulting compositions to be subsequently rendered as audio for qualitative evaluation.

The proposed system uses genetic evolution to generate complete musical pieces subject to a predefined musical structure inspired by Brazilian popular music. The generated compositions contain eight musical instruments and follow a temporal organization consisting of an introduction, two sequences of main musical sections followed by choruses, and a final section. Rather than directly generating audio, the system represents musical information symbolically and applies selection, crossover, and mutation to progressively improve the generated pieces according to a heuristic fitness function based on musical criteria. The objective is to investigate

whether this evolutionary process can produce a diverse set of musically coherent pieces while maintaining the structural characteristics imposed by the proposed representation.

Já gerei o Related Work em outro chat. Agora vamos gerar o texto da Metodologia passo a passo. Espere eu passar as instruções.

Perfeito. Vamos construir a **Methodology** passo a passo, sempre com base no código real e mantendo o texto compatível com o limite de 2 páginas.

Pode enviar a primeira instrução.

Primeiro gere um pequeno parágrafo explicando que foi escolhido o algoritmo genético, por questões de familiaridade, em ingles.

Methodology — Genetic Algorithm Selection

A genetic algorithm was selected as the algorithmic composition method due to the authors' previous familiarity with evolutionary optimization techniques. This approach provides a suitable framework for music generation by representing musical compositions as candidate solutions that can be iteratively modified and improved through evolutionary operations. Its ability to explore a population of alternative musical solutions also makes it suitable for investigating the generation of diverse compositions under predefined musical constraints.

Tá grande, escreva em latex e um pouco menor

LaTeX

```
A genetic algorithm was selected due to the authors' previous familiarity with evolutionary optimizat
```

Agora vou te passar a versão final do código genotype.py e você gera um parágrafo explicando como foi definido o genótipo.

import random

from constants import *

class Gene:

   MAX_NOTES = GENE_MAX_NOTES

…

Show more

LaTeX

```
The genotype was designed as a structured representation of a complete musical composition, combining
```

Certo mas pros padrões de bateria você explicitou os nomes de todos eles e pros outros não, ficou despadronizado isso. Padronize tudo de forma genérica, sem explicitar os nomes das variáveis, mas explicando que o genótipo usa padrões fixos por instrumento ao invés de representar a música toda como uma única sequência. Em latex

Claro. O ideal é apresentar todos os componentes de forma uniforme e destacar a ideia central de **padrões independentes por instrumento**, em vez de listar as variáveis do código.

Genotype Representation

The genotype was designed as a structured representation of the composition, using independent fixed musical patterns for each instrument rather than encoding the entire song as a single sequence of notes. It contains multiple drum patterns, bass patterns, arpeggio patterns, melodic patterns, and harmonic elements represented by chords. Each pattern describes a

Em late

Claro — em LaTeX:

Genotype Representation in LaTeX

```
The genotype was designed as a structured representation of the composit
```

Certo mas agora ficou muito genérico. Explique separadamente como são os padrões de bateria, como são os MChords, depois os Bass, depois os ArpPatts e depois as mel_patts. Mas tudo isso sem aumentar o parágrafo demais.

Sim. Dá para deixar mais técnico, mencionando a estrutura de cada tipo de padrão, mas sem entrar nos nomes das variáveis.

Genotype Representation

```
The genotype was designed as a structured representation of the composit
```

Ótimo, agora vamos para a seção referente ao crossover:

import random

from copy import copy

from constants import *

from genotype import (

   ArpPattern,

   BassPattern,

   Genotype,

…

Show more

Sim. Como o crossover é diferente para cada componente do genótipo, vale resumir isso sem entrar nos detalhes de implementação.

Crossover Operator

```
The crossover operator recombines two parent individuals while preservin
```

Para o mutation.py, pode escrever um parágrafo um pouco menor do que o do crossover

import random

from constants import *

from genotype import (

   ArpPattern,

   BassPattern,

   Gene,

…

Show more

Para manter a mesma abordagem da seção de crossover, eu resumiria a mutação destacando os diferentes tipos de alteração e o controle independente por componente:

Mutation Operator

```
The mutation operator independently modifies the different components of
```

Para o fitness.py, escreva um parágrafo +- do tamanho do que vc escreveu pro genotype. Deixe explicito que ela é dividida em várias subfitness combinando-as no calculo final, e explique cada uma das subfitness.

"""
fitness.py

Função de avaliação (fitness) para indivíduos musicais.

O indivíduo atual contém:

```
Individual
└── Genotype
    ├── BatI
    ├── Bat1
    ├── Bat2
    ├── BatF
    ├── 2 BassPatterns
```

…

Show more

Claro. Para ficar no mesmo nível de detalhe do parágrafo do *genotype*, eu destacaria que o *fitness* é hierárquico: várias subfitness avaliam aspectos específicos e depois são combinadas em níveis rítmico, harmônico, melódico e, finalmente, no valor global.

Fitness Function

The fitness function was defined as a combination of multiple subfitness functions, each evaluating a specific musical characteristic of the generated composition. The rhythmic component evaluates strong beats, backbeat, kick and hi-hat patterns, syncopation, density, variation. internal structure. and instrument combinations. while additional scores evaluate the

Esse tamanho deve encaixar bem na seção de *Method*, sem entrar em detalhes excessivos dos pesos individuais.

Para o evolve_algorithm.y, escreva um parágrafo pequeno, explicando como é inicializada a população, como é feita a seleção, e qual o critério de parada, e o que é reportado no gráfico de saída. Não fale nada sobre a geração do midi nem da conversão para wav e mp4 agora.

```
import random
import shutil
import subprocess
import sys
from pathlib import Path
from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor

import matplotlib.pyplot as plt

from constants import *
from individual import Individual
from genotype import Genotype
from fitness import calculate_fitness
…
```

Show more

Claro. Considerando apenas a parte do algoritmo evolutivo, sem mencionar a geração dos arquivos de saída:

Population Initialization, Selection, and Stopping Criterion

The initial population is composed of a predefined number of individuals, each initialized using the proposed genotype representation and probabilistic musical patterns. At each generation, all individuals are evaluated using the fitness function, and new individuals are selected through tournament selection, in which three randomly chosen candidates compete and the one with the

Se quiser, posso também deixar esse parágrafo **mais curto e mais "acadêmico/ISMIR"**, para economizar espaço nas 2 páginas.

Pode reduzir esse paragrafo para 70%

Claro. Reduzi para aproximadamente 70% do tamanho, mantendo os pontos importantes:

Population Initialization, Selection, and Stopping Criterion

The initial population consists of a predefined number of individuals initialized using the proposed genotype and probabilistic musical patterns. At each generation, individuals are evaluated by the fitness function, and tournament selection chooses parents by comparing three randomly selected candidates. Elitism preserves the best individual, while crossover and mutation generate new individuals, with random immigrants introduced to maintain diversity. The algorithm stops after a fixed number of generations. The minimum, mean, best-of-generation, and best-global fitness values are recorded and reported in the fitness evolution graph.

Agora, para o generate_midi_long.py, olhe o código e explique que ele gera a música na estrutura de Intro + Base1 + Refrão1 + Base2 + Refrão2 + Final. Detalhe bem como cada bloco é formado em cada pista, e explique que os MChords são mandatórios na melodia e a bateria é mandatória no ritmo da música. Fale também da introdução espaçada de cada instrumento ao longo da música para dar variedade. Fale que para a pista de Melodia foi permitido uma variação maior mesmo ficando fora do ritmo ou da melodia para tornar mais realista, e fale também que a segunda voz é acrescentada a partir da metade da música.

```
import random

import pretty_midi

from constants import *


def melody_pitch_range():
…
```

Show more

Sim. Aqui vale detalhar a construção da forma e das pistas, porque esse código é responsável por transformar o indivíduo em uma composição musical estruturada.

MIDI Generation and Musical Structure

The MIDI generation organizes the composition into five main sections: \textit{Intro}, \textit{Base1}, \textit{Chorus1}, \textit{Base2}, \textit{Chorus2}, and \textit{Final}. The drum track is present throughout the musical structure and provides the mandatory rhythmic foundation, using distinct patterns for the introduction, main sections, choruses, and ending. The harmonic

Esse texto enfatiza que **MChords e bateria funcionam como os dois elementos estruturais obrigatórios**: a harmonia orienta as demais pistas harmônicas/melódicas, enquanto a bateria estabelece a base rítmica.

Organize melhor em mais parágrafos e coloque no formato latex, um parágrafo só ficou muito grand epra esse

Claro. Eu dividiria em **quatro parágrafos**, separando: forma musical, bateria/harmonia, instrumentos introduzidos progressivamente e melodia.

MIDI Generation and Musical Structure

The MIDI generation organizes the composition into six sections: \textit{Intro}, \textit{Base1}, \textit{Chorus1}, \textit{Base2}, \textit{Chorus2}, and \textit{Final}. The drum track is present throughout these sections and provides the mandatory rhythmic foundation of the composition. Different drum patterns are used for the introduction, main sections, choruses, and ending, allowing the rhythmic character to vary according to the musical section.

The harmonic structure is defined by the MChords, which are mandatory elements of the composition. The chords are assigned to the string tracks and provide the harmonic reference for the other instruments. String1 plays the complete chord voicings, while String2 is introduced later and reproduces the harmonic material in a higher register. Bass1 follows the active MChords using the corresponding bass patterns, and Bass2 reinforces the lowest chord tones one octave below String1.

The remaining instrumental tracks are introduced progressively to increase the variation and density of the arrangement. Guitar1 performs arpeggios derived from the MChords and enters after an initial period of silence, while Guitar2 is introduced later by reproducing the arpeggiated material one octave higher. This gradual introduction of instruments avoids having all tracks active from the beginning and creates changes in the texture throughout the musical structure.

The melody is generated from the two melodic patterns and can be optionally aligned with drum onsets and adjusted to the active MChords. In contrast to the other tracks, greater variation is deliberately allowed in the melody, including deviations from the exact rhythmic or harmonic patterns, in order to produce a less rigid and more realistic musical result. From the second half

of the composition, a second melodic voice is added using lower chord tones, complementing the main melody and increasing the musical density of the later sections.

Assim, o texto fica mais adequado para o **Method**, porque cada parágrafo trata de uma característica específica da geração da música.

Agora escreva mais um parágrafo falando que no final, é gerado um arquivo midi, uma figura mostrando o pianoroll, um arquivo .wav convertendo o midi para wave usando um soundfount chamado PC51d.sf2, e um video mp4 juntando o wave com o pianoroll como imagem de fundo.

Output Generation

At the end of the process, the generated composition is saved as a MIDI file, providing the symbolic representation of the final result. A piano-roll image is also generated to visually represent the notes and their temporal organization. The MIDI file is converted into a WAV audio file using the \textit{PC51d.sf2} SoundFont, allowing the generated composition to be auditioned. Finally, an MP4 video is created by combining the resulting audio with the piano-roll image as the background, providing an audiovisual representation of the generated piece.

Vamos pular a seção de experimentos e já escrever a seção de conclusão com um parágrafo bem pequeno falando assim:

O método foi capaz de gerar músicas no estilo popular brasileiro, com uma boa variedade, porém ficou limitado à estrutura geral da música, que não foi incluída como parte do genotipo, além das regras da teoria musical, que forçaram o modelo a ficar dentro do estilo proposto. Para trabalhos futuros, é possível tornar o genótipo com maior variedade de acordes, instrumentos e ritmo, podendo também incluir uma representação global da estrutura da música que possa fazer parte da evolução do algoritmo genetico, permitindo que o modelo gere outros formatos de música.

Claro. Eu deixaria um pouco mais acadêmico e conciso, mantendo exatamente a ideia que você passou:

Conclusion and Future Work

The proposed method was able to generate music inspired by Brazilian popular music with considerable variation. However, the approach is limited by the fixed global song structure, which is not part of the genotype, as well as by the music-theory rules that constrain the generated compositions to the proposed style. Future work could increase the genotype diversity by

Legal mas falou mais de trabalho futuro do que de conclusao, entao aumente mais parte que fala do metodo proposto

Sim. Podemos dar mais peso à avaliação do método e deixar o trabalho futuro como uma extensão mais curta:

Conclusion and Future Work

The proposed genetic algorithm was able to generate complete musical compositions with characteristics consistent with Brazilian popular music, while producing considerable variation among the generated pieces. The combination of a structured genotype, musical constraints, and multiple fitness components allowed the evolutionary process to progressively improve the

Agora reduza pra 70%

Conclusion and Future Work

The proposed genetic algorithm was able to generate complete compositions inspired by Brazilian popular music, producing considerable variation among the generated pieces. The combination of a structured genotype, musical constraints, and multiple fitness components contributed to harmonic, rhythmic, and melodic coherence. However, the method is limited by the fixed global song structure, which is not represented in the genotype, and by music-theory rules that constrain the generated material to the predefined style. Future work could expand the genotype with more chords, instruments, and rhythmic patterns, while incorporating a global representation of musical structure into the evolutionary process to enable different song forms.

Como remover o item referente a licensa que fica aparecendo na parte de baixo da primeira pagina do template do ISMIR ?

```
% ----------------------------------------------
% Template for ISMIR Papers
% 2026 version, based on previous ISMIR templates

% Requirements :
```

```
% * 6+n page length maximum
% * 10MB maximum file size
% * Copyright note must appear in the bottom left corner of first
page
% * Clearer statement about citing own work in anonymized
submission
% (see conference website for additional details)
% -----------------------------------------------

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{ismir} % Remove the "submission" option for camera-
ready version
\usepackage{amsmath,cite,url}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}

% Title. Please use IEEE-compliant title case when specifying the
title here,
% as it has implications for the copyright notice
% ------
\title{Generative AI for Music - Practical Work 1\conferenceyear}

% Note: Please do NOT use \thanks or a \footnote in any of the
author markup

% Single address
% To use with only one author or several with the same address
% ---------------
\oneauthor
 {Diognei de Matos}
 {Federal University of Minas
Gerais\\\texttt{diogneimatos@dcc.ufmg.br}}

% Two addresses
% --------------
```

```
%\twoauthors
%   {First author} {School \\ Department}
%   {Second author} {Company \\ Address}

% Three addresses
% --------------
% \threeauthors
%   {First Author} {Affiliation 1 \\ \texttt{author1@ismir.edu}}
%   {Second Author} {Affiliation 2 \\ \texttt{author2@ismir.edu}}
%   {Third Author} {Affiliation 3 \\ \texttt{author3@ismir.edu}}

% Four or more addresses
% OR alternative format for large number of co-authors
% ------------
% \multauthor
%   {First author$^1$ \hspace{1cm} Second author$^1$
\hspace{1cm} Third author$^2$}
%   {{\bf Fourth author$^3$ \hspace{1cm} Fifth author$^2$
\hspace{1cm} Sixth author$^1$}\\
%   $^1$ Department of Computer Science, University, Country\\
%   $^2$ International Laboratories, City, Country\\
%   $^3$ Company, Address\\
%   {\tt\small CorrespondenceAuthor@ismir.edu,
PossibleOtherAuthor@ismir.edu}
%   }

% For the author list in the Creative Common license, please enter
author names.
% Please abbreviate the first names of authors and add 'and'
between the second to last and last authors.
%\def\authorname{F. Author, S. Author, and T. Author}

% Optional: To use hyperref, uncomment the following.
% \usepackage[bookmarks=false,pdfauthor=
{\authorname},pdfsubject={\pdfsubject},hidelinks]{hyperref}
% Mind the bookmarks=false option; bookmarks are incompatible
with ismir.sty.
```

```
\sloppy % please retain sloppy command for improved formatting

\begin{document}

\maketitle

\input{latex/0-Abstract}
\input{latex/1-Introduction}
\input{latex/2-RelatedWork}
\input{latex/3-Methodology}
\input{latex/4-Experiments}
\input{latex/5-Conclusions}

% For BibTeX users:
\bibliography{ISMIRtemplate}

% For non BibTeX users:
%\begin{thebibliography}{citations}
% \bibitem{Author:17}
% E.~Author and B.~Authour, ``The title of the conference paper,'' in {\em Proc.
% of the Int. Society for Music Information Retrieval Conf.}, (Suzhou, China),
% pp.~111--117, 2017.
%
% \bibitem{Someone:10}
% A.~Someone, B.~Someone, and C.~Someone, ``The title of the journal paper,''
%  {\em Journal of New Music Research}, vol.~A, pp.~111--222, September 2010.
%
% \bibitem{Person:20}
% O.~Person, {\em Title of the Book}.
% \newblock Montr\'{e}al, Canada: McGill-Queen's University Press, 2021.
%
```

```
% \bibitem{Person:09}
% F.~Person and S.~Person, ``Title of a chapter this book,'' in {\em A Book
% Containing Delightful Chapters} (A.~G. Editor, ed.), pp.~58--102, Tokyo,
% Japan: The Publisher, 2009.
%
%\end{thebibliography}

\end{document}
```

No seu caso, esse item no rodapé da primeira página é o **copyright/licença do template ISMIR**, e ele é inserido automaticamente pelo `ismir.sty`.

No código que você mostrou, **não há um comando explícito no `.tex` para removê-lo**. O template inclusive diz:

```
Copyright note must appear in the bottom left corner of first page
```

Portanto, se você está preparando uma versão **para submissão oficial ao ISMIR**, não deve removê-lo.

Se for apenas para o trabalho da disciplina

Se você precisa remover para deixar o PDF limpo, há duas possibilidades.

1. Mais simples: editar o `ismir.sty`

Procure dentro do arquivo `ismir.sty` por algo relacionado a:

```latex
copyright
```

ou

```latex
\@copyright
```

ou pelo texto que aparece no rodapé do PDF.

Provavelmente haverá um trecho responsável por inserir a nota na primeira página. Você pode comentá-lo com `%`.

---

2. Procurar especificamente por `\copyrightnotice`

Dependendo da versão do template, a implementação pode estar associada a uma macro de copyright. Você pode abrir:

```
Plain text
ismir.sty
```

e procurar por:

```
LaTeX
\copyright
```

```
LaTeX
\copyrightnotice
```

```
LaTeX
\AtBeginShipout
```

```
LaTeX
\foot
```

Se você me mandar o conteúdo do seu **`ismir.sty`**, eu consigo apontar **exatamente qual linha você deve alterar/comentar**, sem mexer no restante do template.

Importante: como o seu cabeçalho diz explicitamente que a nota de copyright deve aparecer, eu recomendaria removê-la apenas se esse PDF for **trabalho interno da disciplina**, e não uma submissão ao ISMIR.

% Latex Paper Template for ISMIR 2026
% Updated for 2026 Template, 1/25/2026 by Ajay Srinivasamurthy
% - changed year to 2026, changed location to "Abu Dhabi, UAE"
% - added a note on AI and LLM usage policy for authors
%
% Post-conference update, 9/22/2025 by Hao-Wen Dong
% - added a header for camera ready
%
% Updated for 2025 Template, 1/2/2024 by Hao-Wen Dong
% - changed year to 2025, changed location to "Daejeon, South Korea"
% - added a "Camera Ready Preparation" section
% - added a global option 'submission' that will automatically enable line
% numbers and anonymize the author names
% - added a paragraph to encourage adopting a color blind friendly color
% palette for accessibility
%
…

Show more

Sim. Agora dá para ver exatamente onde ele é inserido.

O responsável é este trecho:

```latex
% Copyright notice
\newcommand{\permission}{%
  \begin{figure}[b]{%
    ...
  \end{figure}
}
```

E ele é chamado automaticamente dentro de `\maketitle` aqui:

```latex
```

```
\def\maketitle{\par
  \begingroup
  ...
  \twocolumn[\@maketitle]
  \permission
  \@thanks
  ...
}
```

Para remover

Como você está usando isso para o **trabalho da disciplina**, a maneira mais simples é substituir a definição de `\permission` por uma definição vazia:

LaTeX

```
% Copyright notice
\newcommand{\permission}{}
```

Ou seja, substitua **todo este bloco**:

LaTeX

```
\newcommand{\permission}{%
  \begin{figure}[b]{%
    \footnotesize
    {\includegraphics[alt={CC-BY License},height=0.45cm]{cc_by.pdf}}
    \vskip -.45cm
    \begin{spacing}{1.1}
      \hskip 1.5cm \copyright \hskip .1cm \authorname.
      Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
      \textbf{Attribution:} \authorname,
      ``\removelinebreaks{\@title}'',
      \if@lbd
        \if@submission
          submitted to \textit{ISMIR LBD}, 2026.
        \else
          in \textit{Extended Abstracts for the Late-Breaking Demo Session of the \conferenceeditio
        \fi
      \else
        \if@submission
          submitted to \textit{ISMIR}, 2026.
        \else
          in \emph{Proc. of the \conferenceedition\ Int. Society for Music Information Retrieval Co
```

por:

```latex
\newcommand{\permission}{}
```

Um detalhe importante

Você **não precisa alterar o `\maketitle`** . Ele continuará fazendo:

```latex
\twocolumn[\@maketitle]
\permission
\@thanks
```

mas como `\permission` agora não faz nada, a licença simplesmente não aparecerá.

Então, no seu `ismir.sty` , basta deixar:

```latex
% Copyright notice
\newcommand{\permission}{}
```

Isso é melhor do que remover a chamada `\permission` do `\maketitle` , porque mantém o restante do template intacto.

Só tenha em mente: para uma submissão oficial ao ISMIR, eu não faria essa alteração, porque o próprio template de 2026 determina que o copyright note apareça na primeira página. Para o seu **trabalho acadêmico da disciplina**, porém, faz sentido removê-lo se o professor não exigir a nota de licença.

Thursday 2:01 AM

Quais taxas de mutação e crossover geralmente são indicadas para um GA

Para um **Genetic Algorithm (GA)** clássico, as taxas mais comuns ficam aproximadamente nestas faixas:

Operador	Faixa comum	Valor inicial recomendado
Crossover	0.6 – 0.9	**0.8**

Operador	Faixa comum	Valor inicial recomendado
Mutação	0.01 – 0.2	**0.05**

Mas há uma diferença importante para o seu caso de **geração de música MIDI**.

Para o seu GA

Como seu indivíduo representa uma música relativamente estruturada, eu começaria com algo como:

- **Crossover: 0.8–0.9**
- **Mutation: 0.05–0.10**
- **Elitism: 1 indivíduo**
- **Random immigrants:** algo como 0.05–0.10, se você já estiver usando esse mecanismo.

Uma configuração inicial bastante razoável seria:

```python
CROSSOVER_RATE = 0.8
MUTATION_RATE = 0.1
ELITISM = 1
RANDOM_IMMIGRANT_RATE = 0.05
```

Por que mutação relativamente alta?

No seu caso, o genótipo contém vários componentes musicais — bateria, acordes, baixo, arpejos e melodias. Uma mutação de apenas `1%` pode ser muito conservadora, principalmente porque você quer **diversidade entre as músicas**.

Por outro lado, `0.1` não significa necessariamente que **10% das notas** serão alteradas. Isso depende de como sua função `mutation()` aplica a taxa: por gene, indivíduo, padrão, nota etc.

Por isso, para o seu trabalho, eu evitaria escrever simplesmente *"mutation rate = 0.1 is standard"*. O significado da taxa depende da implementação.

Para o relatório

Se você ainda não fez uma busca experimental das taxas, pode usar **0.8 para crossover e 0.1 para mutação** como configuração inicial, mas é melhor apresentar isso como **hyperparameters chosen empirically/design choice**, e não como valores universalmente ótimos.

Para geração musical, inclusive, eu consideraria testar:

Plain text

```
Crossover: 0.7, 0.8, 0.9
Mutation:  0.05, 0.10, 0.20
```

Isso daria uma pequena análise de sensibilidade sem explodir o número de experimentos.

Agora vamos escrever a seção de experimentos... Vou te falar passo a passo...

Perfeito. Vamos montar a seção **Experiments** passo a passo, mantendo o texto compacto para caber no limite de 2 páginas e descrevendo apenas o que foi realmente executado.

Pode me passar o primeiro experimento.

\section{Setup}

Para os experimentos definitivos, todos os instrumentos foram fixados, colocando o instrumento Piano na pista de melodia, variando somente parâmetros referentes ao algoritmo genetico. Foram geradas diferentes configurações dos principais parâmetros do algoritmo genetico.

Eu deixaria mais direto e acadêmico, destacando que os instrumentos e a configuração musical foram controlados para que a comparação isolasse os parâmetros do GA:

Experiments — Setup

\section{Setup}

For the final experiments, the musical configuration was kept fixed, with the Piano assigned to the melody track and all other instruments remaining unchanged. Only parameters related to the

Se você quiser, no próximo passo podemos escrever exatamente **quais parâmetros foram variados e quais valores foram testados**, já podendo transformar isso em uma tabela para economizar espaço.

Gere o código de um tabela em latex com a seguinte estrutura e com as células de números vazias pra eu preencher:

exp_number, population, generations, crossover, mutation, elitism
1,,,,,
2,,,,,

3,,,,,
4,,,,,
5,,,,,

Claro. Para economizar espaço no formato ISMIR, uma tabela compacta com `booktabs` fica adequada:

```
Experimental Configurations Table

\begin{table}[t]
\centering
\caption{Genetic algorithm configurations used in the experiments.}
\label{tab}
```

Deu errado, os numeros estao aparecendo fora da primeira coluna, e esta estourando a largura da coluna da paxina

Sim — isso acontece porque, no template ISMIR, a tabela está dentro de uma coluna estreita. Além disso, `|` entre as colunas e nomes longos deixam a tabela larga demais.

Uma solução simples é usar `\resizebox{\columnwidth}{!}{...}`, que força a tabela a caber exatamente na largura da coluna:

```
Experimental Configurations Table

\begin{table}[t]
\centering
\caption{Genetic algorithm configurations used in the experiments.}
\label{tab}
```

Se `\resizebox` não estiver disponível, adicione no preâmbulo:

```latex
\usepackage{graphicx}
```

Mas há uma opção ainda melhor para o ISMIR: como a tabela tem poucas colunas, podemos reduzir os nomes dos cabeçalhos para `Pop.`, `Gen.`, `Cross.`, `Mut.` e `Elite`, evitando que a fonte fique pequena demais.

Coloque linhas horizontais e verticais entre todas as celulas

Sim. Basta trocar o formato para `|c|c|c|c|c|c|` e usar `\hline` para todas as linhas:

Experimental Configurations Table

```
\begin{table}[t]
\centering
\caption{Genetic algorithm configurations used in the experiments.}
\label{tab}
```

Coloque mais uma coluna: best fitness

Claro. Adicionando a coluna **Best Fitness**:

Experimental Configurations Table

```
\begin{table}[t]
\centering
\caption{Genetic algorithm configurations used in the experiments.}
\label{tab}
\resizebox{\columnwidth}{!}{%
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
Exp. & Population & Generations & Crossover & Mutation & Elitism & Best Fitness \\
\hline
1 & & & & & & \\
\hline
2 & & & & & & \\
\hline
3 & & & & & & \\
\hline
4 & & & & & & \\
\hline
5 & & & & & & \\
\hline
\end{tabular}%
}
\end{table}
```

Escreva uma frase +- assim: Tabela 1 mostra as melhores fitness obtidas em diferentes configurações, com parâmetros clássicos usados em algoritmos genéticos. (Pop.: Population, Gen.: Generations, Cross.: Crossover, Mut.: Mutation, Elit.: ELitismo, BFit.: Best Fitness).

Uma forma mais natural e acadêmica seria:

Experimental Results Introduction

Table~\ref{tab} presents the best fitness values obtained under different configurations using commonly adopted genetic algorithm parameters. Pop.: Population, Gen.: Generations, Cross.: Crossover, Mut.: Mutation, Elit.: Elitism, and BFit.: Best Fitness.

Se quiser deixar ainda mais compacto para economizar espaço no artigo, podemos colocar as abreviações diretamente na legenda da tabela.

Isto está estranho no texto:

Pop.: Population, Gen.: Generations, Cross.: Crossover, Mut.: Mutation, Elit.: Elitism, and BFit.: Best Fitness.

Como eu poderia organizar melhor isso ?

Sim, isolada dessa forma fica um pouco artificial. Para um artigo, eu colocaria as abreviações **antes da tabela**, integradas à frase:

Experimental Results Introduction

Table~\ref{tab} presents the best fitness values obtained under different configurations of the genetic algorithm. The parameters are abbreviated as Pop. (Population), Gen. (Generations), Cross. (Crossover), Mut. (Mutation), Elit. (Elitism), and BFit (Best Fitness).

Ou, ainda mais natural e compacto:

Experimental Results Introduction

Table~\ref{tab} presents the best fitness values obtained for different genetic algorithm configurations. The table reports Population (Pop.), Generations (Gen.), Crossover (Cross.),

Mutation (Mut.), Elitism (Elit.), and Best Fitness (BFit.).

Eu prefiro a segunda, porque apresenta primeiro o termo completo e depois a abreviação, que é a forma mais natural em um artigo científico.

Today 1:58 AM

Neste parágrafo, inclua falando que a estrutura tem 8 acordes diferentes, (4 para música base e 4 para refrão), mas tente não aumentar o tamanho do texto:

\begin{abstract}
This work presents the implementation of a genetic algorithm for MIDI music generation. The proposed method defines a general musical structure with eight instruments and a temporal structure inspired by Brazilian popular music, comprising an introduction, two sequences of main sections followed by choruses, and an ending. The results show that the model can generate a diverse range of songs within the Brazilian popular music style. Furthermore, the genetic algorithm contributes significantly to the progressive improvement of the generated musical pieces.
\end{abstract}

Reduza para 90% da quantidade de palavras sem perder informação:

\begin{abstract}
This work presents the implementation of a genetic algorithm for MIDI music generation. The proposed method defines a general musical structure with eight instruments and a temporal structure inspired by Brazilian popular music, comprising an introduction, two sequences of main sections followed by choruses, and an ending. The harmonic structure uses eight distinct chords: four for the main sections and four for the choruses. The results show that the model can generate a diverse range of songs within the Brazilian popular music style. Furthermore, the genetic algorithm contributes significantly to the progressive improvement of the generated

musical pieces.
\end{abstract}

Reescreva este texto já falando dos parametros que foram variado ao mencionar Only parameters...

For the reported experiments, the musical configuration was kept fixed, with the Acoustic Grand Piano assigned to the melody track and all other instruments remaining unchanged, following their track names. Only parameters related to the genetic algorithm were varied. Table~\ref{tab:experiments} presents the best fitness values obtained for different genetic algorithm configurations. The table reports experiment number (Exp.) population size (Pop.), number of generations (Gen.), crossover rate (Cross.), mutation rate (Mut.), elitism (Elit.), and best fitness (BFit.).

Ficou redundante pois repete os nomes dos parametros duas vezes

Cite a tabela antes do Only the population, e coloque as abreviações logo ao citar os nomes dos parametros

Ainda está estranho, Exp. é o primeiro parametro mostrado na tabela.

Quase lá, tem que citar o BFit por ultimo

Gere um parágrafo explicanso sucintamente os resultados vistos nesta tabela (sem citar números pois eles podem mudar):

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Genetic algorithm experiments.}
\label{tab:experiments}
\resizebox{\columnwidth}{!}{%
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}

```
\hline
Exp. & Pop. & Gen. & Cross. & Mut. & Elit. & BFit. \\
\hline
1 & 10 & 10K & 0.5 & 0.5 & No & 0.848 \\
\hline
2 & 10 & 10K & 0.8 & 0.1 & No & 0.867 \\
\hline
3 & 10 & 10K & 0.5 & 0.5 & Yes & 0.887 \\
\hline
4 & 10 & 10K & 0.8 & 0.1 & Yes & 0.890 \\
\hline
5 & 100 & 10K & 0.8 & 0.1 & Yes & 0.904 \\
\hline
\end{tabular}%
}
\end{table}

\begin{figure}
 \centering
 \includegraphics[width=1\linewidth]{latex/fit_evol_example.png}
 \caption{Example of evolution of the Genetic Algorithm.}
 \label{fig:example}
\end{figure}
```

Agora, sem citar números, gere um parágrafo explicando estes números da evolução do GA, que estão em uma figura:

Generation 1000/10000 - Worst: 0.762813 - Mean: 0.815050 - Best: 0.866610 - Global: 0.866610
Generation 2000/10000 - Worst: 0.741970 - Mean: 0.817572 - Best: 0.870596 - Global: 0.870596
Generation 3000/10000 - Worst: 0.705032 - Mean: 0.801400 - Best: 0.873178 - Global: 0.873178
Generation 4000/10000 - Worst: 0.795696 - Mean: 0.826788 - Best: 0.875208 - Global: 0.875208
Generation 5000/10000 - Worst: 0.687368 - Mean: 0.805163 - Best: 0.875854 - Global: 0.875854

Generation 6000/10000 - Worst: 0.789940 - Mean: 0.831825 - Best: 0.878848 - Global: 0.878848
Generation 7000/10000 - Worst: 0.756960 - Mean: 0.816155 - Best: 0.879308 - Global: 0.879308
Generation 8000/10000 - Worst: 0.757813 - Mean: 0.816319 - Best: 0.879408 - Global: 0.879408
Generation 9000/10000 - Worst: 0.812388 - Mean: 0.842870 - Best: 0.880134 - Global: 0.880134
Generation 10000/10000 - Worst: 0.728843 - Mean: 0.827527 - Best: 0.880685 - Global: 0.880685

Inclua a citação da figura no inicio... FIgura ... shows a...

Não ficou legal isso de "fluctuation" os valores pior e médio também evoluiram ao longo das gerações

Agora escreva um paráfrafo falando o seguinte:

O código está disponível em um repositório público do github \footnote{link do repositorio}, onde várias músicas de exemplo são apresentadas, incluindo os gráficos de evolução do GA durante a geração delas.

Reduza estes dois parágrafos para 90%:

Algorithmic music generation aims to create musical compositions through computational procedures, providing a way to explore automated composition while explicitly defining the musical structures and constraints that guide the generation process. Among classical approaches to algorithmic composition, generative grammars, Markov chains, and genetic algorithms offer different mechanisms for constructing musical sequences. In this work, genetic algorithms were selected due to the authors' previous familiarity with the method and its suitability for iteratively improving candidate solutions through evolutionary processes. The system operates in the symbolic music domain and generates

reproducible MIDI files, allowing the resulting compositions to be subsequently rendered as audio for qualitative evaluation.

The proposed system uses genetic evolution to generate complete musical pieces subject to a predefined musical structure inspired by Brazilian popular music. The generated compositions contain eight musical instruments and follow a temporal organization consisting of an introduction, two sequences of main musical sections followed by choruses, and a final section. Rather than directly generating audio, the system represents musical information symbolically and applies selection, crossover, and mutation to progressively improve the generated pieces according to a heuristic fitness function based on musical criteria. The objective is to investigate whether this evolutionary process can produce a diverse set of musically coherent pieces while maintaining the structural characteristics imposed by the proposed representation.

As próximas conversas serão referentes ao Related Work:

Primeiro, reduza este parágrafo para 85%:

Poćwiardowski, Modrzejewski, and Tatara \cite{pocwiardowski2025m6gpt3} propose M^{6}(GPT)^{3}, a system for generating multitrack and multi-minute MIDI music that combines genetic algorithms, probabilistic methods, and GPT models. The system employs a structured symbolic representation to organize different musical components and uses a genetic algorithm as part of the generation and evolution process. In this way, the work demonstrates the possibility of using evolutionary algorithms to produce longer and modifiable MIDI compositions while maintaining a symbolic representation that allows different musical elements to be edited. This work is directly related to the present study because it uses MIDI as the musical representation and genetic algorithms as a mechanism for musical generation, although its approach is broader, combining the genetic algorithm with language models and probabilistic methods.

Reduza este para 80%:

Soong et al. \cite{soong2024evolutionary} present an evolutionary monophonic music generator based on a genetic algorithm, focusing on the use of a non-binary genetic representation to encode musical elements. The authors investigate how the structure of genes can be used to represent musical characteristics and enable evolutionary operators to generate new compositions. The use of a representation specifically designed for musical elements is particularly relevant to evolutionary composition systems, as it allows constraints to be defined over candidate solutions and the search process to be directed toward musically meaningful solutions. Unlike the present work, their system focuses on monophonic music, whereas the proposed approach aims to employ a MIDI representation capable of incorporating multiple instruments and musical elements simultaneously.

Este também:

Lopez-Rincon, Starostenko, and Lopez-Rincon \cite{lopezrincon2022harmony} propose an algorithmic music generation method based on the recombination of harmonic structures using genetic algorithms. The approach employs a symbolic representation of music and aims to produce new compositions by combining existing musical elements, using criteria related to harmonic structure to guide the evolutionary process. The work demonstrates how higher-level musical information, such as harmonic relationships, can be incorporated into the evolutionary process, avoiding a generation process based solely on random note selection. This aspect is relevant to the present research, since musical-theory constraints and characteristics are also intended to be incorporated into the generation and evaluation of MIDI individuals.

Já este, pode reduzir para 75%:

The mentioned works demonstrate different possibilities for applying genetic algorithms to symbolic music composition, ranging from the representation of individual musical elements to the recombination of harmonic structures and the generation of multitrack MIDI music. However, these approaches do not specifically focus on generating MIDI music inspired by Brazilian popular music. In this context, the present work proposes a genetic algorithm-based system for generating MIDI music incorporating characteristics of Brazilian popular music. The proposed approach employs a structured representation of musical elements and evolutionary mechanisms to generate and select individuals according to musical quality criteria, aiming to combine the flexibility of evolutionary computation with musical characteristics associated with the studied style.

Agora escreva um parágrafo pequeno introduzindo a seção Related Work

Ficou grande, não precisa detalhar tanto que é uma seção de related work pois é óbvio, é só pra não deixar já começar de cara com uma citação.

Isto aqui está estranho:

The mentioned works demonstrate the application of genetic algorithms to symbolic music composition, from individual musical elements and harmonic structures to multitrack MIDI generation. However, none specifically targets music inspired by Brazilian popular music. The present work addresses this gap by proposing a genetic algorithm-based system that uses a structured musical representation and evolutionary mechanisms to generate and select MIDI compositions according to musical quality criteria, incorporating characteristics of this style.

Inspirar-se na música popular brasileira não é uma contribuição. Você só precisa comentar que o meu trabalho tem certa

familiaridade com os citados por usar algoritmo genético, motivando o uso dele com base nos trabalhos citados.

Mas vc reduziu muito o paragrafo

Não precisa explicar de novo o que o meu metodo faz, isso já é falado na metodologia

Agora atualize este parágrafo da introdução falando que foi motivado pelos usos recentes do GA nessa tarefa, sem aumentar o texto:

"In this work, genetic algorithms were chosen due to the authors' familiarity with the method and its ability to iteratively improve candidate solutions through evolution. The system operates in the symbolic domain, generating reproducible MIDI files that can be rendered as audio for qualitative evaluation."

Ficou assim mas esta estranho:

In this work, genetic algorithms were chosen motivated by recent applications to music generation, as well as their ability to iteratively improve candidate solutions through evolution. The system operates in the symbolic domain, generating reproducible MIDI files that can be rendered as audio for qualitative evaluation.

Atualize este também:

A genetic algorithm was selected due to the authors' previous familiarity with evolutionary optimization methods. Its population-based search also provides a suitable framework for generating and progressively improving candidate musical compositions under predefined constraints.

Um algoritmo só, não vários

Esta frase esta estranha:

The drum track is present throughout these sections and provides the mandatory rhythmic foundation of the composition

Fale que a Drum track é a primeira ser inserida na composição e é mandatória...

Agora gere um parágrafo falando que a figura X mostra um exemplo de piano roll de uma música gerada. Comente queodemos notar as seções intro, base1, refrão1, base2, refrão2, ending na pista "Drums". Depois fale sobre a estrutura de 4 chords para base e 4 para refrão na pista "String1". Fale da segunda pista de string que entra no meio da música copiando a primeira, fale do baixo "Bass1" e "Bass2" e dos arpegios "Guitar1" e "Guitar2" que entram progressivamente obedecendo às notas determinadas pelos chords. E por último fale da pista "Melody" que buscou simular a melodia solo sendo cantada, incluindo o fato de na segunda metade da música entrar a segunda voz nessa pista.

Escreva mais um parágrafo falando que a estrutura musical gerada é padrão para todas as músicas, porém o algoritmo genético aprende a variabilidade dos acordes, bateria, posicionamento e distribuição das notas em cada pista.

Reduza este parágrafo para 75%:

Figure~\ref{fig:pianoroll_example} presents an example of a generated composition in piano-roll format. The \textit{Drums} track illustrates the six sections of the piece: \textit{Intro}, \textit{Base1}, \textit{Chorus1}, \textit{Base2}, \textit{Chorus2}, and \textit{Ending}. In the \textit{String1} track, the harmonic structure consists of four chords for the main sections and four for the choruses. The second string track, \textit{String2}, enters in the middle of the composition, reproducing the first track's harmonic material in a higher pitch. The \textit{Bass1} and \textit{Bass2}

tracks reinforce the harmony in lower pitches, while \textit{Guitar1} and \textit{Guitar2} introduce arpeggiated patterns progressively, following the notes defined by the active chords. Finally, the \textit{Melody} track represents the main song melody, with a second vocal line introduced in the second half of the composition to simulate a two-voice arrangement.

Reduza a fonte das celulas desta tabela para 0.75;

```
\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Genetic algorithm main experiments.}
\label{tab:experiments}
\resizebox{\columnwidth}{!}{%
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
Exp. & Pop. & Gen. & Cross. & Mut. & Elit. & BFit. \\
\hline
1 & 10 & 10K & 0.5 & 0.5 & No & 0.848 \\
\hline
2 & 10 & 10K & 0.8 & 0.1 & No & 0.867 \\
\hline
3 & 10 & 10K & 0.5 & 0.5 & Yes & 0.887 \\
\hline
4 & 10 & 10K & 0.8 & 0.1 & Yes & 0.890 \\
\hline
5 & 100 & 10K & 0.8 & 0.1 & Yes & 0.904 \\
\hline
\end{tabular}%
}
\end{table}
```

Não deu diferença, mesmo colocando 0.5

Reduza para 90%:

The fitness function was defined as a combination of multiple subfitness functions, each evaluating a specific musical characteristic of the generated composition. The rhythmic component evaluates strong beats, backbeat, kick and hi-hat patterns, syncopation, density, variation, internal structure, and instrument combinations, while additional scores evaluate the characteristics of the chorus and the introductory and ending drum patterns. The harmonic component evaluates chord validity, tonal coherence, chord quality, root motion, voice leading, stability of the main section, chorus characteristics, and harmonic diversity. Bass and arpeggio patterns are evaluated according to their rhythmic structure, with additional diversity between arpeggio patterns, while melodic patterns are evaluated according to note density, pitch intervals, pitch range, rhythm, duration, dynamics, temporal coverage, and diversity between melodies. Finally, melodic-rhythmic alignment measures the relationship between melody and drum patterns. These subfitness values are combined using predefined weights at different hierarchical levels, producing a final fitness value normalized to the range $[0,1]$, which guides the evolutionary process toward musically coherent and diverse compositions.

Reduza para 80%:

This work presents a genetic algorithm for MIDI music generation. The method defines a musical structure inspired by Brazilian popular music, with eight instruments and an arrangement comprising an introduction, two sequences of main sections and choruses, and an ending. Its harmonic structure uses eight distinct chords: four for the main sections and four for the choruses. Results show that the model generates diverse songs in this style, with progressive improvements driven by the genetic algorithm.

Consegue mudar a escala vertical desta figura para 0.75 (strecth) ?

```
\begin{figure}[h!]
 \centering
```

```
  \includegraphics[width=1\linewidth]{latex/fit_evol_example.png}
  \caption{Example of evolution of the Genetic Algorithm.}
  \label{fig:fit_evol_example}
\end{figure}
```

Reduza para 70%:

The proposed genetic algorithm was able to generate complete compositions inspired by Brazilian popular music, producing considerable variation among the generated pieces. The combination of a structured genotype, musical constraints, and multiple fitness components contributed to harmonic, rhythmic, and melodic coherence. However, the method is limited by the fixed global song structure, which is not represented in the genotype, and by music-theory rules that constrain the generated material to the predefined style. Future work could expand the genotype with more chords, instruments, and rhythmic patterns, while incorporating a global representation of musical structure into the evolutionary process to enable more song forms.